

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-321 Inteligencia de Negocios

Actividades 2 y 3 — Problema de decisión y modelo dimensional

Práctica 1: Diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios

Estudiante: Enger Douglas

ID: 10144675

Profesora: Lisibonny Beato

Fecha: 27 de septiembre de 2026

1. Situación detectada en los datos

La exploración de la actividad 1 mostró un negocio estable en ingresos —entre RD\$ 77 y 82 millones anuales— con un margen bruto que se mantiene en **26,1 %** año tras año. Sin embargo, al abrir esa cifra por categoría, por promoción y por devoluciones aparecen tres desequilibrios que el negocio no puede ver con sus reportes operacionales:

Hallazgo	Evidencia medida sobre la base
Las promociones sacrifican margen sin generar volumen	Las órdenes con promoción rinden 17,09 % de margen frente a 28,13 % sin promoción. El ticket promedio con promoción es menor (RD\$ 8 965 contra RD\$ 10 299) y las unidades por línea son idénticas en ambos grupos (2,85).
La categoría que más vende no es la que más aporta	Papelería lidera en venta neta (RD\$ 38,7 millones) pero tiene el margen más bajo: 23,28 % . Cuidado personal, con RD\$ 29,2 millones, rinde 27,95 % .
Las devoluciones se concentran en pocas categorías	Moda devuelve el 13,99 % de sus líneas y Electrodomésticos el 10,00 % , frente a un promedio general de 6,7 %. En total se reembolsaron RD\$ 13,2 millones , equivalentes al 17 % del margen bruto del período.

2. Problema de toma de decisiones

Problema identificado. La empresa gestiona su desempeño comercial con información de ingresos, pero no puede medir la **rentabilidad real** de sus categorías y productos, porque los descuentos promocionales y las devoluciones se registran en procesos separados del registro de ventas. En consecuencia, se promocionan categorías cuyo margen no resiste el descuento y se mantienen productos con tasas de devolución altas sin cuantificar su costo.

Necesidad de información. Disponer de una vista integrada que permita seguir, sobre la misma base, la venta, el descuento aplicado, el costo, el margen resultante y el reembolso por devoluciones, con capacidad de desagregar por categoría, producto, promoción, canal, tienda, cliente y tiempo.

2.1 Usuario de la solución

Usuario	Uso previsto
Gerente comercial / de categorías (usuario principal)	Decide el surtido, la política de precios y qué categorías entran en promoción.
Gerente de mercadeo	Evalúa el retorno de cada campaña promocional.
Gerencia de tiendas y canales	Compara desempeño entre sucursales y entre canal físico y digital.
Gerencia general	Sigue el margen consolidado y su evolución.

2.2 Decisiones que se pretende apoyar

- Qué categorías, marcas y productos deben entrar o salir de las campañas promocionales.

- Qué nivel de descuento es sostenible para cada categoría sin destruir el margen.
- Sobre qué productos actuar para reducir devoluciones (revisión con el proveedor, ficha de producto, control de calidad).
- Qué proveedores conviene renegociar, según el margen y las devoluciones que generan.
- Cómo asignar el esfuerzo comercial entre tiendas y canales de venta.

2.3 Preguntas de análisis

La solución deberá responder las siguientes preguntas, que son las que guían el diseño del modelo:

#	Pregunta de análisis
P1	¿Qué categorías, marcas y productos aportan más margen bruto , y no solo más ingresos?
P2	¿Cuánto margen sacrifican las promociones y qué volumen adicional generan realmente?
P3	¿Qué productos y categorías concentran las devoluciones y cuánto cuestan en reembolsos?
P4	¿Cuál es el margen neto de devoluciones por categoría y por proveedor?
P5	¿Cómo evolucionan la venta y el margen mes a mes, y qué meses concentran la demanda?
P6	¿Qué canal de venta y qué tipo de tienda rinden mejor en ticket promedio y margen?
P7	¿Qué segmentos de cliente sostienen la venta y qué peso tienen las ventas sin cliente identificado?
P8	¿Qué proveedores concentran el margen y cuáles arrastran las devoluciones?

3. Diseño del modelo dimensional

3.1 Proceso de negocio y grano

Proceso de negocio: la **venta al detalle** de productos en tiendas y canales digitales.

Grano de la tabla de hechos: *una línea de detalle de una orden de venta completada*. Es decir, una fila por cada producto vendido dentro de una orden.

Se eligió este grano porque es el **nivel más fino disponible** en la fuente y permite agregar hacia arriba (producto, categoría, orden, tienda, día, mes) sin pérdida de información. Las órdenes canceladas —1 197 órdenes y 3 117 líneas— quedan fuera del hecho, por no representar una venta efectiva.

3.2 Medidas

Medida	Cómo se obtiene	Aditividad
CantidadVendida	DetalleOrden.Cantidad	Aditiva
MontoBruto	$\text{Cantidad} \times \text{PrecioUnitario}$	Aditiva
DescuentoMonto	DetalleOrden.DescuentoMonto	Aditiva
MontoNeto	$\text{MontoBruto} - \text{DescuentoMonto}$	Aditiva
CostoTotal	$\text{Cantidad} \times \text{Producto.CostoUnitario}$	Aditiva
MargenBruto	$\text{MontoNeto} - \text{CostoTotal}$	Aditiva
PrecioUnitario	DetalleOrden.PrecioUnitario	No aditiva: se promedia, nunca se suma
MargenPorcentual	$\text{MargenBruto} \div \text{MontoNeto}$	No aditiva: se calcula al nivel de agregación, no se almacena

Sobre la aditividad. Las seis primeras medidas pueden sumarse por cualquier dimensión, que es la condición que Kimball exige a un hecho bien diseñado. El precio unitario y el margen porcentual son razones: se guardan sus componentes (numerador y denominador) y el porcentaje se calcula en el dashboard, para evitar el error clásico de promediar porcentajes.

3.3 Dimensiones

Dimensión	Atributos principales	Observaciones de diseño
DimFecha	FechaKey, Fecha, Año, Trimestre, Mes, NombreMes, Semana, DíaSemana, EsFinDeSemana	Dimensión de tiempo obligatoria. Cubre del 1-1-2023 al 31-12-2026. Se usa con dobble rol : fecha de venta y fecha de devolución.
DimProducto	ProductoKey, SKU, NombreProducto, Marca, Categoría, Proveedor, PaísProveedor, Activo, RangoPrecio	Se desnormalizan Categoría y Proveedor dentro de la dimensión, siguiendo el esquema estrella en lugar del copo de nieve.
DimCliente	ClienteKey, Nombre, Sexo, GrupoEdad, Ciudad, Provincia, Segmento, AñoRegistro	Incluye el miembro «No identificado» (clave –1) para las 2 407 órdenes sin cliente. El sexo nulo se carga como «No especificado».
DimTienda	TiendaKey, NombreTienda, Ciudad, Provincia, TipoTienda, AñoApertura	12 sucursales, con el tipo de tienda como atributo de análisis.
DimPromocion	PromocionKey, NombrePromoción, PorcentajeDto, CanalPromoción, Vigencia	Incluye el miembro «Sin promoción» (clave –1) para las 24 034 órdenes sin campaña.
DimCanal	CanalKey, CanalVenta	Tienda, Web y App. Se separa como dimensión propia por ser eje directo de la pregunta P6.
DimMotivoDevolucion	MotivoKey, Motivo	Cinco motivos. Aplica al hecho de devoluciones.
DimMetodoPago	MetodoPagoKey, MetodoPago	Cinco métodos. Aplica al hecho de pagos, que va a grano de orden.

3.4 Esquema estrella



El modelo se completa con dos hechos adicionales, que **no pueden integrarse en FactVentas** porque **están a otro grano**, según se comprobó en la actividad 1:

Hecho	Grano	Medidas	Dimensiones
FactVentas	Línea de orden completada	CantidadVendida, MontoBruto, DescuentoMonto, MontoNeto, CostoTotal, MargenBruto	Fecha, Producto, Cliente, Tienda, Promoción, Canal
FactDevoluciones	Devolución de una línea	CantidadDevuelta, MontoReembolso	Fecha, Producto, Cliente, Tienda, MotivoDevolución
FactPagos	Pago de una orden	MontoPagado	Fecha, Cliente, Tienda, Canal, MétodoPago

3.5 Matriz de bus

La matriz muestra qué dimensiones comparte cada proceso; las dimensiones compartidas son las que permiten analizar los tres hechos con los mismos filtros (dimensiones conformadas).

Proceso	Fecha	Producto	Cliente	Tienda	Promoción	Canal	Motivo	Método pago
FactVentas	X	X	X	X	X	X	—	—
FactDevoluciones	X	X	X	X	—	—	X	—
FactPagos	X	—	X	X	X	X	—	X

3.6 Claves y relaciones

- Cada dimensión usa una **clave subrogada** entera, propia del Data Warehouse. En esta implementación se asigna a partir del identificador del origen, y la clave natural se conserva además como atributo para poder rastrear la procedencia de cada fila.
- Las tablas de hechos guardan únicamente **claves foráneas a las dimensiones y las medidas**, más la dimensión degenerada `OrdenID`, que identifica la orden sin necesidad de una tabla aparte.
- Las dimensiones Cliente y Promoción incluyen miembros especiales con clave **-1** («No identificado» y «Sin promoción») para representar los nulos del origen, de modo que ninguna fila de hechos quede sin relación.
- DimFecha usa como clave un entero con formato **AAAAMMDD**, práctica habitual en Kimball porque hace legible la clave y facilita las particiones.
- Todas las relaciones son de **uno a muchos** desde la dimensión hacia el hecho.

3.7 Trazabilidad: preguntas, medidas y dimensiones

Pregunta	Medidas que la responden	Dimensiones de análisis
P1	MargenBruto, MontoNeto, MargenPorcentual	Producto (categoría, marca), Fecha
P2	MontoNeto, DescuentoMonto, MargenBruto, CantidadVendida	Promoción, Producto, Fecha
P3	CantidadDevuelta, MontoReembolso	Producto, MotivoDevolución, Fecha
P4	MargenBruto – MontoReembolso	Producto (categoría, proveedor)
P5	MontoNeto, MargenBruto	Fecha (año, trimestre, mes)
P6	MontoNeto, MargenBruto, ticket = MontoNeto ÷ órdenes distintas	Canal, Tienda (tipo de tienda)
P7	MontoNeto, CantidadVendida	Cliente (segmento, provincia, «No identificado»)
P8	MargenBruto, MontoReembolso	Producto (proveedor, país del proveedor)

4. Reglas de carga que se derivan del modelo

El diseño anterior determina las transformaciones que deberá ejecutar el proceso ETL de la actividad 5:

#	Regla	Motivo
1	Cargar en FactVentas solo las órdenes con EstadoOrden = «Completada»	El grano define la venta efectiva; las canceladas inflarían los ingresos en RD\$ 12,1 millones.
2	Calcular MontoBruto, MontoNeto, CostoTotal y MargenBruto durante el ETL	Son medidas derivadas; se precálculan para que el dashboard solo agregue.
3	Traer CostoUnitario desde Producto al momento de la carga	El costo vive en el catálogo, no en la línea de venta.
4	Sustituir ClientelID nulo por la clave –1 («No identificado»)	Mantiene las 2 407 órdenes anónimas dentro del análisis.
5	Sustituir PromocionID nulo por la clave –1 («Sin promoción»)	Permite comparar con promoción contra sin promoción (pregunta P2).
6	Sustituir Sexo nulo por «No especificado»	Evita perder 254 clientes en los cortes demográficos.
7	Generar DimFecha de forma independiente, con todos los días del período	Una dimensión de tiempo no se deriva de los hechos: se construye completa.
8	No incorporar el monto ni el método de pago en FactVentas	Están a grano de orden; se cargan en FactPagos.

Con el modelo definido queda habilitada la **actividad 4** (implementación del Data Warehouse en SQL Server), cuyo script (DW_Retail.sql) se entrega junto con este documento y fue ejecutado con éxito sobre

SQL Server: crea las 8 dimensiones, los 3 hechos, sus claves foráneas e índices, y carga la dimensión de tiempo con los 1 461 días del período.